

③ 25-43

泰勒级数, 傅里叶级数

维纳过程

Taylor 级数、Fourier 级数和布朗运动相互影响, 共同发展的世纪

Jean-Pierre Kahane

Kahane, JP

赵呈东^v

0174.21

0211.62

1995 年 5 月 12 日, 我应伦敦数学学会和英国数学史学会之邀, 在牛津大学作了一个报告, 本文是那次报告的扩展。

内容

1. 一些数字。
2. 1900 年前的 Taylor 级数. Borel 的奇怪论断。
3. 1900 年前的 Fourier 级数. 一个奇怪的领域。
4. 1900 年前后的布朗运动. 一个蓬勃发展的课题。
5. 1900 年前后的 Fourier 级数和 Taylor 级数. 复苏。
6. 缺项和随机性
7. 随机函数级数的出现
8. 布朗运动的 Wiener 理论
9. 布朗运动和随机 Fourier 级数的结合
10. 不可微性和布朗运动的局部性态
11. 布朗运动的三种描述方法
12. 平面布朗运动
13. 布朗运动在 Taylor 级数和解析函数上的应用
14. 布朗运动在 Fourier 级数和调和分析上的应用

1 一些数字

1895 年, 数学进展年鉴提到 2300 篇数学论文, 内容包括力学、数学物理、天文学和气象学, 其中五分之一的论文是关于分析或概率论的。一篇关于 Fourier 级数, 没有

原题: A century of interplay between Taylor Series, Fourier series and Brownian motion.
译自 Bull. London Math. Soc. 29(1997), 257-279.

关于 Taylor 级数的论文。当然也没有关于布朗运动的。

这儿列出 1895 年—1900 年有关 Taylor 级数和 Fourier 级数的论文的数字：

年	Taylor 级数	Fourier 级数
1895	0	1
1896	3(<i>Borel</i>)	4
1897	7	0
1898	9	3
1899	1	6(<i>Michelson</i>)
1900	6	4

我之所以写出 Borel 和 Michelson 的名字是因为 Borel 的论文是我们的出发点而 Michelson 首先考虑了所谓的 Gibbs 现象。从定量的观点看，Taylor 级数和 Fourier 级数是作为边缘课题出现的，布朗运动也仅有少数物理学家知道。

然而在 1900 年—1925 年间发生了变化。在出版于 1926 年的 Hadamard 和 Mandelbrojt[40] 的关于 Taylor 级数及它们的解析延拓的书中，你就能发现 91 篇参考文献。Plancherel[102] 的关于 1900 年—1925 年三角级数理论发展的报告中就包括 202 篇文献。布朗运动是以一种非常隐蔽的方式出现于数学中的——股票市场的波动——它出现于 1900 年 Bachelier 的博士论文中 [2]。1905 年后，伴随着 Einstein, Smoluchowski, Svedberg, Langevin 和 Perrin 的工作，布朗运动成为物理学中的一个非常重要的课题。

1925 年—1995 年，这三个课题中，关于每一课题都有几千篇文献，这里我不再给出具体数字，布朗运动也发展成数学领域的中心课题。虽然本文的标题是一世纪内这三个课题间的相互影响，但我将集中于上半世纪 1895—1945，至于下半世纪 1945—1995 我仅作一概略的描述。

2 1900 年前的 Taylor 级数. Borel 的奇怪论断

1715 年，Taylor 级数出现在 Brook Taylor 的 *De methodo in mentorum* 书中。自那以后，Taylor 级数在数学教学中起到了首要的作用。例如：Lacroix 在他的关于数学教学的书中认为 Taylor 定理是微积分的分析基础。然而，Cauchy 和 Riemann 在函数论中介绍了其它的基本观点。

1880 年，Weierstrass[119] 又把 Taylor 级数引进为一个基本概念。用现代术语来讲，Taylor 级数是解析函数芽。从函数芽怎样求出整个函数？Weierstrass 用的是介析延拓的方法。在他的论文末尾，他给出一个形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{b_n},$$

的无处可延拓的 Taylor 级数。显然，这是由他的连续但处处不可微函数的例子启发所得。

1892 年, Poincaré[103] 又考虑了这个问题。他证明了如何构造一个具有给定定义域的解析函数, 并提到 Weierstrass 例子的特殊情形

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} z^{3^n}.$$

同年, Hadamard 完成了他的博士论文。他对由 Taylor 展式定义的函数进行了基本的研究。附带地, Hadamard 对 Weierstrass 和 Poincaré 的评注给出了一个大框架: 若某 Taylor 级数充分缺项, 它的收敛圆是自然边界。级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^{\lambda_n}$$

的 Hadamard 条件是

$$\inf(\lambda_{n+1}/\lambda_n) > 1,$$

这就是众所周知的 Hadamard 缺项条件。事实上, 对上述论断来说最佳的缺项条件是

$$\lim(n/\lambda_n) = 0$$

Fabry[30] 在 1897 年, Pólya 在 1942 年分别证明这个条件为充分的和必要的。

1895 年, Emile Borel 的博士论文, 也是关于解析延拓和其它类型的延拓, 例如 C^∞ 或拟解析延拓 [8]。他在函数论中引进了一些非常重要的方法。可是 1912 年据他自己称 [12,P.154], 在这个领域中, 他最重要的发现是: 一般地, Taylor 级数不能延拓到收敛圆外。

在两篇题目同为“关于 Taylor 级数”的短文对此作过解释。一是 1896 年 12 月在法国科学院 Comptes Rendus 上的一个注解。另一是 1897 年发布于 Acta Mathematica 上的一封致 Mittag-Leffler 的信 [9.10]。在致 Mittag-Leffler 的信的末尾有一个不很严格的证明, 这个证明中包括现在所知的 Borel-Cantelli 引理。但是重要的是在 1896 年“一般的”这个词还没有精确的意义。Borel 对随机性、独立性、零概率有一个非常清楚的直觉, 但在他的 1909 年的关于可数概率的论文 [11] 之前, 还没有任何正式的定义。Borel 这个引人争议的论断对他自己的工作观念有强烈的影响。反之, 他的工作和观念对概念论的发展也有很大的促进作用。然而, 如同我将要谈到的那样, 这一论断直到 1919 年才由 Steinhaus 给出精确的含义和严格的证明。

3 1900 年前的 Fourier 级数. 一个奇怪的领域

十八世纪五十年代, d'Alembert, Clairaut, Daniel Bernoulli 和 Euler 都曾考虑和应用过三角级数。1807 年, Fourier 在他的关于热的解析理论中发展了一个用三角级数表示任意函数 f 的方法。这个三角级数的系数是由与 f 有关的定积分给出, 即 Fourier 公式。今天, 按定义 Fourier 级数是系数由 Fourier 公式给出的三角级数。因此, Fourier 级数的概念依赖于积分的概念。1900 年后它将发挥重大作用。

这儿列举一些里程碑式的事件。1829年, Dirichlet 给出第一个一般性的收敛定理。1854年, Riemann 在关于三角函数的学位论文中引进了 Riemann 积分和许多方法, 导致测试函数, 振荡积分和渐近估计等分支的诞生。1870年, 在学位论文中 Cantor 给出 Riemann 论文中的两个缺少的证明: 一是给定一处处收敛于零的三角级数, 则它的系数全为 0; 二是此三角级数事实上是零级数。这些工作在实分析和集合论中有重要的作用。1880年, Dini 发表了关于 Fourier 级数的第一篇专题论文。他使得此课题成为现代分析中最优美的课题之一。

然而, Fourier 级数的名声已经很坏。因为它中间出现了奇怪的现象。1872年, Weierstrass 为了得到连续但处处不可微函数, 他利用了缺项三角级数。1873年, Paul du Bois Reymond 构造出一连续函数, 它的 Fourier 级数在一点发散。自那以后, 直到 1966年 Carleson 证明了关于 L^2 函数的 Fourier 级数的几乎处处收敛定理之前, 具有处处发散的 Fourier 级数的连续函数的存在性或不存在性一直是个谜。Fourier 级数变成了一个怪异且不安全的王国。事实上, 在 1880—1900年, 没有多少关于 Fourier 级数的论文并且也没有多大影响。1901年在写他的学位论文时, Fejer 表示他认为 1889—1900年关于 Fourier 级数没有任何新进展。虽然这不完全正确, 但那时 Fourier 级数的确是一个停滞而过时的课题 [5]。

4 1900 年左右的布朗运动. 一个蓬勃发展的课题

很久以前, 人们就知道液体中小粒子的不规则运动, 然而, 直到 1827年, 植物学家 Richard Brown 才首次进行科学的研究。当初水中花粉的运动被认为是涉及生命的现象, Brown 证明并非如此。Nelson[85] 详述了这个故事。后来, 此课题属于物理学, Perrin[97.98] 叙述了这段历史。据 Langevin[65] 说, 布朗运动的理论价值由 Gouy 在 1888年和 1889年指出。Gouy 系统地阐述了一个假设: 悬浮于液体中的粒子的永不停息的运动反映了分子的热振动, 并且做了一系列实验来支持这个假设, 并证得给定液体中给定粒子的布朗运动的性态仅依赖于温度。

1900年, Bachelier 并不知道这一事实。在研究推理的数学理论时, 他以有连续时间的随机过程的形式 (实质上等价于布朗运动的数学模型) 引进了扩散概率, 并指出了它与热方程的联系。更为奇怪的是: 1905年, 当 Einstein 发现抽象布朗运动的主要特征时, 他也不知道此事实。Einstein 写了三篇论文。第一篇“用热传导的分子动力学理论所决定的静止流体中悬浮颗粒的运动” [27] 给出一种方法来证明液体中分子热运动理论是否正确。此法是观测悬浮小粒子的不可避免的非常不规则的运动, 并且表达了一个希望: 应当进行实验来解决这个重要的问题, “但愿很快就有人能成功地解决这里提出的对热传导理论至关重要的问题。”第二、三两篇论文指出已经做的实验证实了他的猜想。然后又进一步指出, 从观测这些粒子有可能知道分子的尺寸。

同时, Smoluchowski 也独立于 Einstein 得到几乎同样的结论 [115]。然而他们的基本公式中的数字因子不同。Paul Langevin 1908年的短文是整个理论的最好说明。他讨

论了 Smoluchowski 方法, 并用自己的方法推导出 Einstein 公式

$$\overline{\Delta_x^2} = \frac{RT}{N} \frac{1}{3\pi\mu a} \tau,$$

这里 τ 是时间, a 是粒子半径。假设粒子是球形的, μ 是液体粘度, N 是 Avogadro 数, T 是绝对温度, R 是理想气体常数, $\overline{\Delta_x^2}$ 是时间 τ 内粒子位移平方的平均值 [65]。

瑞典人 Svedbery 和法国人 Jean Perrin 做了新的实验。Perrin 在论文和书中对什么是真正的布朗运动作了精彩的描述。Benoit Mandelbrot 的书 [80] 大量引用了他的描述。Perron 指出数学家发现的无处不可微函数也许能作为布朗运动的模型。这将在 Norbert Wiener 对布朗运动的数学阐述中起到重要作用。

5 1900 年后的 Fourier 级数和 Taylor 级数. 复苏

二十世纪初, Fourier 级数恢复了活力, 除了应用外, 从 A. Hurwitz 考虑的等周问题到物理学的各个部门, 人们对 Fourier 级数再次产生兴趣的原因有两个: 1900 年 Fejér 定理和 1902 年 Lebesgue 的积分理论。

Fejér 定理表明利用最简单的求和过程, 即平均部分和, 可在每一连续点处由 Fourier 级数求得原函数。此定理简明而有力, 有许多重要的推论, 是它恢复了 Fourier 级数这个研究课题的地位 [34]。

我仅举出它在 Taylor 级数上的应用。1912 年, Carathéodory 证明: 若一级数 $\sum_0^\infty C_n z^n$ 把单位圆盘 $|z| < 1$ 保形地映为 Jordan 域, 则此映射在整个闭圆盘上连续 [15], 因此可以应用 Fejér 定理; 不仅如此, 它还表明: 由于级数 $\sum n|C_n|^2$ 收敛, Taylor 级数 $\sum_0^\infty C_n z^n$ 在闭圆盘 $|z| \leq 1$ 上一致收敛。这是 Fejér 1913 年 [55] 发现的。在 Pál 和 Bohr 之后, 1944 年 Salem 利用这个定理证明了: 对 $T(=R/Z)$ 上的每一实连续函数 g , 存在 T 的同胚 h , 使得函数 $g(h(t))$ 的 Fourier 级数一致收敛 [110]。仅在二十世纪七十年代末, 此定理才被用纯实的方法推广到复函数 g [109, 56]。

作为布朗运动和 Taylor 级数相互影响的一部分, 以后我们还将介绍其保形映射的边界性质。目前, 我们只提一下 Hardy 和 Littlewood 1926 年给出的一个重要结果: 若 Jordan 域的边界可求长, 则 $\sum_0^\infty |C_n| < \infty$ 且 Taylor 级数在 $|z| \leq 1$ 上绝对收敛 [42]。

1902 年, Lebesgue 在他的博士论文中引进了 Lebesgue 测度和 Lebesgue 积分 [68]。然而, 1906 年, 他在“关于三角级数的研究”中又给出了新的出发点 [69]。原先, 他只研究有界函数的积分。Lebesgue 积分的全部威力和简洁在此书中第一次显现。当然, 这不仅是 Fourier 级数的复兴, 而且也是整个分析学的复兴。

Fatou 关于“三角级数和 Taylor 级数”的学位论文也发表于 1906 年, 这是 Lebesgue 的书的直接延续。它包含关于积分的有用工具 (著名的 Fatou 引理), Parseval 关系的 L^2 形式 (若 $f \in L^2(T)$, 则...), 单位圆盘上的有关解析函数在边界上几乎处处径向收敛, 几乎处处非切向收敛, Hölder 类 Λ_α ($0 < \alpha < 1$) 在共轭下的稳定性和其它的内容。在 Fatou 论文中 [31], 他清楚地知道 Fourier 级数和 Taylor 级数的关系。

关于 Fourier 级数最著名的结果是 1907 年 Ernst Fischer 和 Frederic Riesz 分别独立得到的: 通过 Fourier 公式, $l^2 \longleftrightarrow L^2$ 是同构。Riesz-Fischer 定理是泛函分析中基本概念的主要来源, 例如: 完备性, Hilbert 空间的几何, L^p 空间和 H^p 空间。它使得 Lebesgue 积分成为了整个分析学的坚实基础 [107.37]。

共轭 Fourier 级数之间的关系可以用 Taylor 级数来表达: 当两三角函数表示同一 Taylor 级数的实部和虚部时, 它们是共轭的。根据 Fatou 的结果: $\Lambda_\alpha (0 < \alpha < 1)$ 在共轭下稳定。再根据 Riesz 和 Fischer 的结果知道: L^2 在共轭下也稳定, $L^p (1 \leq p \leq \infty)$ 的情形较难解决。1925 年, Kolmogorov 证明了 L^1 的共轭是我们现在所称的弱 L^1 ; 很容易举例说明 L^1 在共轭下不稳定 [62], Marcel Riesz 于 1927 年证得除 L^1 和 L^∞ 外, 所有 L^p 在共轭下稳定 [108]; [99] 给出了一个简明的证明。最后, 1971 年 Charles Fefferman 阐明了 BMO (有界均匀振荡函数空间) 的作用: L^∞ 的共轭包含在 BMO 中, 而 BMO 在共轭下稳定 [32]。这些结果的重要性在于以下事实: 共轭能以纯实分析的方式定义为 Hilbert 变换, 而 Hilbert 变换是一大类奇异积分的范例 [33]。

有界函数 (H^∞ 类) 情形下, Fatou 弄清了 Taylor 级数的边界性态: 非切向极限存在且几乎处处非零。此结果可推广到包括所有满足 [87.124]

$$\sup_{0 < r < 1} \int_0^{2\pi} \log^+ |F(re^{it})| dt < \infty$$

的解析函数 $F(z) (|z| < 1)$ 的 Nevanlinna 类 N , 原因是 N 中的函数是 H^∞ 中的函数的商, 因而 Fatou 定理对所有的 $H^p (p > 0)$ 成立, 即对所有的满足 $\sup_{0 < r < 1} \int_0^{2\pi} |F(re^{it})|^p dt < \infty$ 的解析函数 $F(z) (|z| < 1)$ 成立。

特别地, 对 H^2 径向收敛性成立, 这一结果用系数可以表示为: 若 $\sum_0^\infty |C_n|^2 < \infty$, 当 $r \rightarrow 1_-$ 时, $\sum_0^\infty C_n r^n e^{int}$ 的极限几乎处处存在, 该极限函数是其 Fourier 级数为 $\sum_0^\infty C_n e^{int}$ 的 L^2 -函数, 然而, 如果把条件 $(C_n) \in l^2$ 减弱, 情形就大不相同了; 例如, 给定任一序列 $\alpha_n \downarrow 0$ 和任一对定义于 $(0, 2\pi)$ 上且取值于 $[-\infty, \infty]$ 中 (包括 ∞ 和 $-\infty$) 的可测函数 f, g , 存在一序列 (C_n) 使得 $\sum_0^\infty \alpha_n |C_n|^2 < \infty$ 并且当 $r \rightarrow 1_-$ 时, 级数 $\sum_0^\infty C_n r^n e^{int}$ 几乎处处收敛于 $f(t) + ig(t)$ 。

讨论布朗运动后, 我们会再讨论边值问题。

6 缺项和随机性

缺项 Fourier 级数已经出现于 Weierstrass 的连续但处处不可微函数的例子中:

$$\sum_0^\infty a^n \cos b^n t \quad (0 < a < 1, b \text{ 为整数, } ab \text{ 充分大})$$

此例先后启发了 Weierstrass 本人, Poincaré 和 Hadamard, 从而给出各自的无处可延拓的 Taylor 级数的例子。同样, 它也启发 Hardy 证明 $\sum_0^\infty b^{-n} \cos b^n t$ 处处不可微, 并证明 Riemann 所给的级数 $\sum_0^\infty n^{-2} \sin n^2 t$ 除在一具体的可数集外也处处不可微 [41]。关于这

些函数的细致性质的研究整整半个世纪没有进展,直到二十世纪六十年代才又开始重新活跃起来。这些问题现在被认为是分形分析的一部分,并且用到例如小波这样的现代工具 [45,46,47]。特别地,满足给定 Hölder 条件的这些函数的集合的 Hausdorff 维数,称为多重分形分析,已完全清楚了 [46]。

二十世纪二十年代,从 Rademacher 级数出发,作为正交级数的特例 [105], 缺项 Fourier 级数向另一方向发展。Rademacher 函数定义在实直线的 $(0,1)$ 区间上,其中实直线被赋予 Lebesgue 测度。它们的概率解释非常重要:它们是通过等概率独立选择 1 和 -1 所得序列的模型。因此, Rademacher 级数有随机级数 $\sum \pm C_n$ (C_n 给定, $\pm$ 号是随机的、独立、等概率的) 的测度性质。

此后不久 (1924 年), Kolmogorov 研究了 Hadamard 缺项三角级数 [62] 的几乎处处收敛性,接着,从 Rademacher 级数出发, Khintchin 和 Kolmogorov 首次对独立随机变量的和进行了系统的研究 (1925 年) [61]。从现在的观点看,后者比复杂的缺项三角函数理论简单而且更基本,但缺项级数却先出现。几年后,关于和的可积性质发生了同样的事 (每当和存在时,它属于所有的 $L^p, 1 \leq p \leq \infty$), 在 1932 年, Paley 和 Zygmund 对 Rademacher 级数证得这一结论之前, Zygmund 已于 1930 年对缺项三角函数建立了这一事实 [123,96]。Lebesgue 积分理论对概率论的影响也部分来自缺项三角级数。

如 Sidon (1927 年), Banach (1930 年) 和 Zygmund (1930 年) 证明的那样, 缺项三角级数自然地涉及到泛函空间 [114.3.123]。如果用现代数学语言讲,令 Λ 为整数集 ($\Lambda \subset \mathbb{Z}$), $\mathcal{E}$ 是圆周 T 上的一种函数空间, $\mathcal{E}_\Lambda$ 表示谱取于 Λ 的 $\mathcal{E}$ 中函数组成的子空间。那么 Zygmund 定理说的是当 Λ 是 Hadamard 集时,所有 $L_\Lambda^p (1 \leq p \leq \infty)$ 相同。Banach 和 Sieon 给出集合 Λ 的等价定义使得 $L_\Lambda^\infty = A_\Lambda$, 其中 $A (= \mathcal{F}^1)$ 表示其 Fourier 级数绝对收敛的函数的空间:现在这些集合称为 Sidon 集,它们包含了 Hadamard 集。它们的结构尚未完全搞清楚,但是有一点值得注意:我们所知道的 Sidon 集的性质多数是用概率论方法 [20.106,101,13] 得到的。

7 随机函数级数的出现

1923 年, Steinhaus 建立了概率论和 Lebesgue 测度之间的形式上的关系,并于 1929 年把这个关系漂亮地应用到论文“一个级数的收敛圆是其自然边界的概率”中。此论文是一个里程碑式的工作,它回答了一个长期存在的问题:怎样把 Borel 在 1896 年关于不可延拓 Taylor 级数的论断转化为数学命题?它激励 Paley 和 Zygmund 在随机函数级数方面做进一步的研究,并且对布朗运动理论、Taylor 级数和 Fourier 级数的融合发挥了关键的作用 [116,117]。

对 Steinhaus 来说,万有的概率空间是赋予 Lebesgue 测度的 $[0,1]$ 区间,他们的方法中,随机变量是定义在 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 可测函数,数学期望是 Lebesgue 积分,独立性有一个万有的模型,且从介于 0 和 1 间的某数的二进制式出发

$$\theta = 0.\theta_1\theta_2\cdots\theta_n\cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \theta_n 2^{-n}$$

几乎处处很好地定义了, 数字 θ_n 是等概率独立地取值于 0 或 1 的随机变量. 现设 $N_1, N_2, \dots, N_K, \dots$ 为不交的无限正整数集 (Steinhaus 选择 $N_k = (2N + 1)2^{k-1}$) 则

$$\omega_k = \sum_{n \in N_k} \theta_n 2^{-n}$$

是独立的具有相同分布函数的随机变量, 它们的分布函数是 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度, 独立随机变量序列的万有模型是

$$Z_k = F_k(\omega_k) (k = 1, 2, \dots),$$

F_k 在 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 可测. Kolmogorov 的 0-1 律的原始形式是由 Steinhaus 给出并且就是对这个模型建立的.

这使得 Steinhaus 能证明随机 Taylor 级数

$$\sum_0^\infty a_n e^{2\pi i \omega_n} z^n \quad (\overline{\lim} |a_n|^{1/n} = 1)$$

是几乎必然无处可延拓到收敛圆 $|z| = 1$ 的外面. 这是有关 Borel 的想法的第一个精确而又正确的定理.

Steinhaus 的工作由 Paley 和 Zygmund 在名为“关于某些函数级数”的一系列论文 (1930-1932)[96] 进行下去. Paley 和 Zygmund 所考虑的所有级数都涉及两个变量: 一个 (我们将用 ω 来表示它) 是基本随机变量, 且据 Steinhaus 方法, Lebesgue 地分布在 $[0, 1]$ 上; 第二个变量是实数或复数. 通常目的是研究这些级数在每一点或给定的函数空间中的几乎必然收敛性以及和的几乎必然的那些性质. Fourier 随机级数和 Taylor 随机级数是典型的例子, 我们记作

$$\sum_0^\infty (A_n(\omega) \cos nt + B_n(\omega) \sin nt) \quad (t \in R),$$

$$\sum_0^\infty C_n(\omega) z^n \quad (z \in C),$$

$A_n(\omega), B_n(\omega), C_n(\omega)$ 是独立随机变量. Rademacher Fourier 级数和 Rademacher Taylor 级数对应于 Rademacher 随机变量的倍数 ($A_n(\omega) = \pm a_n, B_n(\omega) = \pm b_n, C_n(\omega) = \pm c_n$), Steinhaus Fourier 级数和 Steinhaus Taylor 级数对应于 Steinhaus 随机变量 ($A_n(\omega) + iB_n(\omega) = \rho_n e^{2\pi i \omega_n}, C_n(\omega) = \gamma_n e^{2\pi i \omega_n}$). Steinhaus Fourier 级数和 Steinhaus Taylor 级数易处理, 因此 Paley 和 Zygmund 的主要目的是研究 Rademacher Fourier 级数和 Rademacher Taylor 级数. 特别地他们证得: 若 $\sum a_n^2 = \infty$, 则级数 $\sum \pm a_n \cos nt$ 几乎永不是 Fourier-Lebesgue 级数. 关于这一点最简洁的证明是 Riesz-Fischer 定理给出了三角函数为 Fourier-Lebesgue 级数时其系数的绝对值应满足的最好条件, 他们还证得若 $\sum a_n^2 < \infty$, 则和几乎必然地属于所有 $L^p (1 \leq p \leq \infty)$. L^∞ 的情形较难, 他们仅给出了几乎必然属于 L^∞

的必要条件, 以及级数几乎必然一致收敛的充分条件. Salem 和 Zygmund、Kahane、Billard 继续了他们的工作。我所著的《一些随机函数级数》第一版列出直到 1968 年关于此问题的结果 [112,51,7,52]。后来, 即 1978 年 Marcus 和 Pisier 完全解决了这个问题 [81]。

8 布朗运动的 Wiener 理论

1913 年, Norbert Wiener 访问剑桥大学时, 他打算和 Bertrand Russell 一起学习逻辑学。事实上, Russell 建议他与 Hardy, Littlewood 和 Mercer 一起学习, 读 Einstein 的著作。这对 Wiener 后来的工作有决定性的影响。

Einstein 研究了布朗运动的统计性态。Perrin 做的实验是处理单个粒子的轨道问题。他这样描述: “这些轨道混乱而且复杂, 变化如此频繁, 变化速度如此之快以至于不能跟踪他们... 在给定的时间内, 一个粒子的外观的平均速度在数量 and 方向上剧烈地变化。当观测的时间减少时, 也不趋于一个极限... 不可能确定它们的切线, 甚至是大略的, 我们因此想起数学家的连续处处不可微函数...,” 这一段来自于 Paley 和 Wiener 所著的书 [94,P.157]。事实上, Wiener 曾多次引用 Perrin 的这段话。

Wiener 的思想是把单个粒子的轨道当作一个集合中的一点来研究。在这个由时间的函数组成的集合上, Wiener 定义了一个测度—Wiener 测度。然后, 他能够研究单个粒子轨道的几乎必然性质。他证得几乎所有的轨道满足阶数 $\alpha(\alpha < \frac{1}{2})$ 的 Hölder 条件, 他定义了关于 Wiener 测度 (即 Wiener 平均) 的 Daniell 积分并证得了如何用系数是高斯的独立的 Fourier 级数 (即 Fourier-Wiener 级数) 来展开轨道。

Wiener 对布朗运动的研究持续了许多年。重要的论文是 1923 年的“微分空间” [121], 它包括所有我曾提到的事实, 至少包括了其雏形和一些其他结果。特别地, Wiener 证得二次差分

$$\sum_{k=1}^n (B(\frac{k}{n}) - B(\frac{k-1}{n}))^2$$

几乎必然地趋于非零极限。他称此为布朗运动函数 B 的“不可微系数”。事实上, 这证明了 $B(t)$ 在 $(0,1)$ 上的导数, 如果存在的话, 也是无界的。虽然距处处不可微性还很远, 但毕竟这是第一步。

Marc Kac 注意到 (Wiener 关于布朗运动的) “早期的论文” 很难读, 并且无人问津。仅有法国人 Paul Lévy 沿着类似的路线考虑过, 并很欣赏这些文章 [49]。

1934 年-1966 年, Paul Lévy 在一系列论文、学术报告和书中对轨道的各个方面进行研究。在他 1937 年 [71], 1948 年 [72] 的著作和他的全集的第五卷 [74] 可找到主要的发现和文献。后面, 我们将谈到他的某些结果。

9 布朗运动和随机 Fourier 级数的结合

1933 年, 恰在 Paley 和 Zygmund 一系列的论文之后, Paley, Wiener 和 Zygmund 发

表了“关于随机函数的注解”的论文。在引言中,容易认出是 Wiener 的风格。在回顾 Borel, Rademacher 和 Steinhaus, Paley 和 Zygmund 的工作, 布朗运动, Perrin 的观察和 Wiener 理论之后, 该文继续道: “本文的目的是通过证明类似于 PZ 的文章中所证的定理那样的 W 随机函数定理, 把 PZ 理论和 W 理论联系起来” [95]。

类似于 Rademacher 级数和 Steinhaus 级数

$$\begin{aligned} (R) \quad & \sum \pm f_n(t) \\ (S) \quad & \sum e^{2\pi i \omega_n} f_n(t), \end{aligned}$$

我们有 Gauss 级数

$$(G) \quad \sum \xi_n f_n(t)$$

这里 ξ_n 是独立的正态 Gauss 变量。Fourier-Wiener 级数是 (G) 级数的范例

$$(W) \quad \xi_0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + \sum_1^\infty \frac{1}{n\sqrt{\pi}} (\xi_n (1 - \cos nt) + \xi_n' \sin nt)$$

它表示定义在时间区间 $(0, 2\pi)$ 上 $t = 0$ 时自 0 出发的线性布朗运动。特别地, 我们有 Rademacher 三角级数和 Rademacher Taylor 级数, Steinhaus 三角级数和 Steinhaus Taylor 级数, Gauss 三角级数和 Gauss Taylor 级数。当首项系数相同时, 如何比较它们? 即

$$\begin{aligned} (R) \quad & \sum_{-\infty}^{\infty} \pm C_n e^{int}, & \sum_0^{\infty} \pm C_n z^n, \\ (S) \quad & \sum_{-\infty}^{\infty} C_n e^{2\pi i \omega_n} e^{int}, & \sum_0^{\infty} C_n e^{2\pi i \omega_n} z^n, \\ (G) \quad & \sum_{-\infty}^{\infty} C_n \xi_n e^{int}, & \sum_0^{\infty} C_n \xi_n z^n, \end{aligned}$$

这里 ξ_n 是独立正态复 Gauss 变量。

此文有三个作用: (1) 它开始联系 PZ 理论和 W 理论。(2) 它改变了 Wiener 关于布朗运动的观点。(3) 第一次证明了 Wiener 过程的几乎必然处处不可微性。以下我们将讨论这三点。

联系 PZ 理论和 W 理论是长期而又困难的过程, 对于三角级数, 正如 PWZ 已注意到的那样, 当 $1 \leq P < \infty$ 时, 对 (R) , (S) 和 (G) 来说 L^P 理论是相同的。二十世纪六十年代, Billard 证明对 (α) 处处收敛, (p) 一致收敛, (r) 表示有界函数, (δ) 表示连续函数等性质, 一个级数 (R) 有相同的概率 0 或 1, 这一点对级数 (S) 和 (G) 也成立。而且, Billard 还证明有相同系数 C_n 的 (R) 和 (S) 有相同的概率 [7]。仅在 1978 年, Marcus 和 Pisier 证得对 (R) , (S) , 和 (G) 概率相同。因为 Dudley 和 Fernique 在另一个名称 (即圆周上平稳 Gauss 过程) 下研究过级数 (G) , 故可把他们的结论移植到 (R) 和 (S) 情形, 并因而解决了 Paley 和 Zygmund 遗留下来的一个未解决问题 [21, 36, 83]。应当强调的是: Marcus 和 Pisier 的工作标志着这个方法的结束, 而且是随机 Fourier 级数理论的开端, 更一般地说是概率论和 Banach 空间的开端。

对 Taylor 级数来说, 类似的联系尚未建立起来, 不可延拓的 Borel 性质对 (R) , (S) 和 (G) 都真。但对于如级数和的值域这样简单的问题, 对 (G) 的了解就比对 (R) 和 (S)

的了解多得多。(比较 Offord 1972 年, Murai 1978 年和 1987 年, Jakob 和 Offord 1983 年, Kahane 1987 年的文章 [88,83,84,48,54])。Littlewood 和 Offord 用五十多年的时间很好地解决了整函数的情形。他们第一篇和最后一篇论文是对这个课题一个很好的介绍 [75,89]。

关于布朗运动, Wiener 的观点是先赋予轨道空间一测度, 即 Wiener 测度。此法中, 概率空间是 $C(R^+)$ 。概率是 Wiener 测度, 这必然是 Wiener 在 PWZ 的论文中所采用的观点。但是自从 Wiener 遇到 Paley 和 Zygmund 之后, 他改变了观点。在 1934 年出版的 Paley 和 Wiener 合著的书《复域上的 Fourier 变换》中 [94], 最后两章全部是用来处理被命名为“基本的随机函数”的 Wiener 过程, 这些必定是 Wiener 写的。现在基本的概率空间是赋予 Lebesgue 测度的 $[0,1]$ 区域, Steinhaus 变换给 $[0,1]^N$ 赋予测度。然后用一个方便的函数 ξ 作用于坐标得出独立正态高斯变量序列 $\xi(\omega_n)$ 。从而这个 Fourier 级数即 Fourier-Wiener 级数 (W) 定义了基本随机函数。此级数对几乎所有的 $\omega \in [0,1]$ 一致收敛于函数 $Z(t, \omega)$, 因此得到空间 $C([0, 2\pi])$ 的概率测度, 从而得到 Wiener 测度, 这是 Steinhaus 的观点, 它恰与 Wiener 当初的观点相反: 不是先构造 Wiener 测度, 然后推知 Fourier-Wiener 级数。而是先有 Fourier-Wiener 级数, 后有 Wiener 测度, 而且, 讲解简明。

然而, 当 Wiener 采用 Steinhaus 观点时, Kolmogorov 在“概率计算的基本概念”(1933 年)[64] 书中采用并推广了 Wiener 观点。著名的 Kolmogorov 扩张定理恰是构造给定过程的轨道空间的概率的一种方法。这本书在概率论的发展中有决定性的影响, 从而取代了 Steinhaus 的观点, 但 Steinhaus 的观点在分析学者中仍有一些影响。

10 不可微性和布朗运动的局部性态

我们用 $Z(t, \omega)$ 或 $Z(t)$ 表示布朗运动函数, 对于 $0 \leq t \leq 2\pi$, 用 (W) 级数表示。Paley 和 Wiener 在他们的书中证明了两个重要的性质: 对几乎所有的 ω (即几乎必然地) 和每一 $\epsilon > 0$

$$Z(t+h) - Z(t) = O(|h|^{\frac{1}{2}-\epsilon})$$

关于 $t(0 \leq t \leq 2\pi)$ 一致成立, 且当 $h \rightarrow 0$ 时

$$Z(t+h) - Z(t) = \Omega(|h|^{\frac{1}{2}+\epsilon})$$

对所有 t 成立。第一式是阶为 $\frac{1}{2} - \epsilon$ 的 Hölder 条件, 早在 1923 年 Wiener 就得到了, 第二式比处处不可微性更强, 是 PWZ 在 1933 年得到的。

这里给出一些现在所知的本质特征:

$$(L) \quad \overline{\lim}_{h \rightarrow 0} \frac{|Z(t+h) - Z(t)|}{\sqrt{2|h| \log(1/|h|)}} \leq 1$$

对 $t(0 \leq t \leq 2\pi)$ 一致成立

$$(D) \quad \overline{\lim}_{h \rightarrow 0} \frac{|Z(t+h) - Z(t)|}{\sqrt{(|h|)}} > 0$$

对所有 t 成立, 而且

$$(KL) \quad \overline{\lim}_{h \rightarrow 0} \frac{Z(t+h) - Z(t)}{\sqrt{[2h \log \log(1/h)]}} = 1$$

对几乎所有 t 成立,

$$(OT) \quad \overline{\lim}_{h \rightarrow 0} \frac{Z(t+h) - Z(t)}{\sqrt{[2|h| \log(1/|h|)]}} > 0$$

对某些 t 成立; 和

$$(K) \quad \overline{\lim}_{h \rightarrow 0} \frac{Z(t+h) - Z(t)}{\sqrt{(|h|)}} < \infty$$

对某些 t 成立。

(L) 归功于 Paul Lévy, 于 1937 年发表在关于随机变量的加法一书中 [71]。(D) 属于 Dvoretzky(1965 年)[25]。(KL) 是 Lévy 于 1940 年 [73] 利用 Khintchin 的重对数律 [60] 和时间反演技巧所得。Lévy 在 1948 年和 1965 年的书中提出对某些例外值 t (KL) 是否不成立; 并以为这样的例外值好象不存在 [72,P.231], 然而, (OT) 和 (K) 却证明了有两类这样的例外点 t 存在: (1) “快点”, 证明了 (L) 不可以改进 (Oreg 和 Taylor, 1974 年 [93])。(2) “慢点”, 证明了 (D) 不可以改进 (Kahane 1974 年 [53])。因为几乎每个 t 都是“常点”即满足 KL 重对数律, 故慢点和快点集的 Lebesgue 测度是 0; 然而, 其 Hausdorff 维却是 1。

对“分数布朗运动”和不同类型的 Gauss 三角级数也可得到类似的结果 [52]。把这些和缺项三角级数的局部性态相比很有趣 (Geza Freud, 1962 年 [38]), 为简单起见, 我们考虑

$$f(t) = \sum_1^{\infty} a^n \cos(b^n t)$$

这儿 $0 < a < 1$, b 为整数, $ab \geq 1$ 。当 $ab > 1$, 而 $a = b^{-\alpha}$ ($0 < \alpha < 1$) 时, f 满足 α 阶 Hölder 条件

$$|f(t+h) - f(t)| \leq C|h|^2$$

且在每一点处的性态相同, 对每一 t 有

$$\overline{\lim}_{h \rightarrow 0} \frac{|f(t+h) - f(t)|}{|h|^2} > 0$$

f 的图象看起来不正规, 但却非常正规。当 $ab = 1$ 时, 情况更加微妙, Hölder 条件变为

$$|f(t+h) - f(t)| \leq C|h| \log(1/|h|)$$

虽然 f 是无处可微的, 存在“快点” t , 在这些点上 f 满足

$$0 < \overline{\lim}_{h \rightarrow 0} \frac{|f(t+h) - f(t)|}{|h| \log(1/|h|)} < \infty$$

并且这是一般的情形 (在圆周的开紧子集的可数交上成立); 存在“常点” t 有

$$0 < \overline{\lim}_{h \rightarrow 0} \frac{|f(t+h) - f(t)|}{|h| \log(1/|h|) \log \log \log(1/|h|)} < \infty$$

几乎处处成立; 也存在“慢点” t , 有

$$0 < \overline{\lim}_{h \rightarrow 0} \frac{|f(t+h) - f(t)|}{|h|} < \infty$$

现在 f 的图象和布朗运动函数的图象一样不正规。

11 布朗运动的三种描述方法

让我们回到 Einstein 公式

$$\overline{\Delta_x^2} = \frac{RT}{N} \frac{1}{3\pi\mu a} \tau$$

对物理学家讲, 系数的精确值非常重要。因为由此可得到 Avogadro 数 N , 数学家们一直用下面形式来标准化这个公式:

$$(\overline{\Delta X})^2 = \Delta t$$

或

$$E((X_t - X_s)^2) = |t - s|$$

或

$$\|X_t - X_s\|_{\mathcal{H}}^2 = |t - s|$$

所有这些都是关于线性布朗运动的一沿一直线方向运动的布朗粒子的模型。

$E(\cdot)$ 表示概率空间 $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ 的期望, $\mathcal{H}$ 是 Gaussian Hilbert 空间, 即 $L^2(\Omega)$ 中由有心 Gauss 随机变量生成 (应而包括它) 的无限维子空间. $(Z_t)(t \in R)$ 是欲定义的过程, 大自然已为物理学家们提供了这个过程。而对数学家们必须通过随机函数 $Z(t, \omega)$ 的形式来构造。

下法是来自于 Schoenberg 关于螺旋线的工作 [113,86]。

螺旋线是 Hilbert 空间中的参数曲线。它满足当参数变化时, 曲线沿它本身等距地运动, 换言之, 曲线上任两点 x_s 和 x_t 间的距离的平方仅依赖于两参数间的距离

$$\|x_t - x_s\|_H^2 = \psi(t - s).$$

首先构造满足 $\psi(t) = |t|$ 的螺旋线。这很简单: 我们选择 $H = L^2(R)$, $x_t = 1_{[0,t]}, [0, t]$ 是连接 0 和 t 的区间, $t < 0$ 或 $t > 0$ 。然后我们选择 Gaussian Hilbert 空间和 $H \rightarrow \mathcal{H}$ 的线性等距映射, 定义

$$X_t = W(x_t)$$

如要求的那样, 我们有

$$\|X_t - X_s\|_{\mathcal{H}}^2 = |t - s|$$

我们说 X_t 沿布朗螺旋线运动, 在此螺线上, 此过程的所有平均性质都可看到。由 Pythagoras 定理, 螺旋线上任何三点均是某直角三角形的顶点。又 $\mathcal{H}$ 的正交性意味着独立性, 故未来的增量不依赖过去, 函数 $t \rightarrow X_t (\in \mathcal{H})$ 满足一致的 $\frac{1}{2}$ 阶 Hölder 条件, 连结 s 和 t 的任一点列的二次变分是 $|t - s|$ 。螺旋线的 Hausdorff 维数是 2, 螺旋线的任何一部分的二维测度等于这部分所用的时间。它是一个漂亮的规范对象。

第二步给出 X_t , 即定义 $X(t, \omega)$ 。使得所得函数 $t \rightarrow X(t, \omega)$ 的几乎必然的性质没有表现出人为的病态, 为此, 我们能选择 $L^2(R)$ 的标准正交基 (U_n) 并用下形式在 H 中展开 X_t

$$X_t = \sum a_n(t) U_n$$

作用 $W_1(U_n)$ 的象是 $\mathcal{H}$ 中的标准正交基 (ξ_n) , 且在 $\mathcal{H}$ 中

$$X_t = \sum a_n(t) \xi_n$$

只要级数收敛, 我们就可以定义 $X(t, \omega)$ 为

$$X(t, \omega) = \sum \xi_n(\omega) a_n(t)$$

选择 $H = l^2(I)$, I 为一区间, 更为方便。然后选择 (U_n) 为三角系统, 从而得出 Fourier-Wiener 级数, 选择 Haar 基也很方便。

平面布朗运动或布朗粒子运动在平面上的投影可用两个独立的线性 Wiener 过程 $X(t, \omega)$ 和 $Y(t, \omega)$ 来描述, 当 ω 固定时, 点

$$Z(t, \omega) = X(t, \omega) + iY(t, \omega)$$

在复平面上画出的轨道看起来象 Jean Perrion 所观察画出的布朗运动, 为方便起见, 我们取 $X(0, \omega) = 0$, 并当 t 从 0 到某定值 a 或 0 到 ∞ 时来观察轨道, 即使现在看来平面布朗运动仍然很神秘, 毫无规律, 以后我们还谈到这一点。

布朗螺旋线和平面轨道有一令人愉快的比较。然而, 布朗螺旋线可以大体上代表平面轨线的性质, Hölder 条件的描述为 $\frac{1}{2}$, 象的维数是 2, 二次变分等于时间, 这是 $\mathcal{H}$ 中螺旋线的一般结果。特别地, $\psi(t) = t^\alpha$, $0 < \alpha < 2$ 所定义的螺旋线和分数维布朗运动联系起来, 周期螺旋线和 Gauss 三角级数联系起来: 因为螺旋线的很正规的性态提供了轨线的性态的大致近似, 并且存在对数或双对数变差。

第三考虑线性布朗运动的图, 它是 $\frac{3}{2}$ 维的, 它与任何水平线的交是维数为 $\frac{1}{2}$ 的完全集 (但它不会有孤立点, 这是 Dvoretzky, Erdős 和 Kakutani 1958 年 [26] 的著名定理), Paul Lévy 用下法构造: 首先零点集 $X^{-1}(0)$, 它的性质已经清楚了。然后, 在每一相邻的区间上, 作一段弧表示所谓的漂移。当标准化后, 漂移也有相同的分布函数。它们独立且不依赖于零点集 [72], 水平集有测度称为局部时间, 局部时间是概率论概念。然而

在分析里有一个漂亮的定义 $\delta(X-a)$, Dirac 测度 δ 由它的 Fourier 变换来定义, 且 $\delta(X-a)$ 取值于一方便空间。此定义也适用于分数布朗运动或 Gauss Fourier 级数 [52]: 图和水平集都有很好的理解。特别地, 容易求出它们的 Hausdorff 维数。

但对于缺项三角级数情形不同。关于 Weierstrass 函数, 图的维数还不清楚。

12 平面布朗运动

平面布朗运动的研究由 Paul Lévy [73] 始于 1940 年, 现在他们又很活跃 [70, 23, 67, 120]。我集中谈几点。

给定区间的象 $Z(I)$ 的面积几乎必然为 0 (Paul Lévy 1940 年); 这个基本事实有许多证明, 我将给出两个。此外 $Z(I)$ 看起来象瑞士干酪, 有无数个洞, 这些洞的面积和形状的联合分布函数最近才有人研究 [120]。使得 $Z(I)$ 的 Hausdorff 测度是几乎必然有限且非 0 的。正确的 Hausdorff 判定函数是 1964 年由 S.J. Taylor 求出的, 即 $x^2 \log(1/x) \log \log \log(1/x)$ [118]。

1947 年, Paul Lévy 概略地证明了如下一个基本事实: 给定一解析函数 $F(z)$, $F(0) = 0$, $F(Z(t))$ 的轨道是局部平面布朗轨道。换言之, 就大数定律而言, 在保形变换下, 平面布朗运动轨道的几何不变。直觉理由是: 对任何复数 $re^{i\theta} \neq 0$ 函数 $re^{i\theta} Z(t)$ ($t \in R^+$) 与 $Z(r^2 t)$ ($t \in R^+$) 有相同的分布函数, 局部地, 相似变换与时间的变换有相同的分布函数, 并且保形变换是局部相似 [74]。

这有一好的应用。取 $F(z) = a(1 - e^z)$, $a \neq 0$ 。因为 $F(Z(t))$ 永不能达到 a , 故布朗轨道不包含 a 的概率为 1。因这对所有的复数 $a \neq 0$ 成立。故 Fubini 定理表明布朗轨线几乎必然地面积为 0。 $F(z)$ 的其它选择给出布朗轨道的其它性质。反之, 可用组合方法得出的布朗轨道性质能给出经典分析的定理, 例如: 整函数的 Picard 定理 (Davos [19]), 要将它推广到调和态射很自然涉及到布朗运动 [5, 22]。

布朗运动和位势论有密切的关系, 1928 年, Courant, Friedrichs 和 Lewy 就指出了随机性在 Dirichlet 问题中的作用。但是, 这个想法直到 1944 年, 才被 Kakutani 第一次采用, 即用布朗运动的方法为 Riemann 曲面分类 [58], 一个连通域的一段边界相对于其中一点 z 的调和测度被证明等于自 z 点出发的布朗粒子在这段边界上离开此域的概率。

若此概率为零因而从不依赖 z , 则此段边界称为布朗运动的极。在位势论中的解释是它有零容量, 在 R^3 中对牛顿容量成立, 在 R^2 中关于对数容量成立, 因为平面上的一点有零对数容量, 故这也证明了布朗轨道几乎必然地面积为 0。

当前, 平面布朗运动在数学和物理学中都是热门课题。我仅举两个未解决的问题:

1. 在布朗轨道上是否几乎必然地存在一点和过该点的直线局部地把该轨道分开 (S.J. Taylor)? 猜测是不存在的, 这个猜测将加强 Dvoretzky, Erdős 和 Kakutani 给出的关于线性布朗运动的增值点不存在性定理, 此定理我曾叙述为布朗运动的图和水平线的交不包含孤立点 [26, 23]。

2. $\mathbb{C} \setminus Z([0, 1])$ 的无界分量的边界 β 的几乎必然 Hausdorff 维数是什么? 这也是瑞士

干酪中洞的边界的 Hausdorff 维数。Benoit Mandelbrot 猜测 β 的 Hausdorff 维数是 $\frac{4}{3}$ 。Hausdorff 维数的新解释支持了这个猜测, 此解释为 Hausdorff 维数是 $2 - \eta_2$, 其中 η_2 是自 0 出发, 由下方式定义的两独立的平面布朗运动 Z_1 和 Z_2 的临界不连通指标。

$$Z_1([0, t]) \cup Z_2([0, t])$$

不能分离 1 和 ∞ 的概率当 $t \rightarrow \infty$ 时, 象 $t^{-\eta_2}$ 一样递减 (Lawler, 1996 年), 这易于模拟且模拟结果似乎证实了 $\eta_2 = \frac{2}{3}$ [23, 67]。

13 布朗运动在 Taylor 级数和解析函数上的应用

我们已看到复布朗运动 $Z(t)$ 和解析函数有密切关系。虽然, 早在 1947 年 Paul Lévy 就认识到了, 但应用到解析函数却很晚。在过去的二十年里, 它们大大发展了。早期文献是 1979 年 Burgess Davis [19] 的论文, 这已提过。以及 1977 年 David Burkholder 的重要的论文 [14], 那里他提出了鞅方法。R. Durrett 所著《分析中的布朗运动和鞅》(1984 年) [24] 和 R. Bass 所著的《分析中的概率技巧》(1995 年) [4] 是现在的基本参考文献, Duplantier, Lawler, Le Gall 和 Lyons 的论文 (1993 年) [23] 里包含许多当前的研究信息。特别地, 它给出了 N. Makarov 在 1965 年 [76] 得到的重要结果的布朗运动解释, 我们能试着给出这个课题的思路。

布朗运动是鞅, 当你中止它时, 你会得到另一个鞅, 但是你必须当心; 当你在时间 $\tau = \tau(\omega)$ 中止时, 你无法知道时刻 τ 之后会发生什么, τ 应当是所谓的停止时间。例如, 你不能在局部最大值处中止一线性布朗运动, 象 Dvoretzky, Erdős 和 Kakutani 1961 年 [26] 解释的那样, 这将导致严重的错误。当布朗运动第一次遇到障碍时, 你可以中止布朗粒子的运动。特别地, 当碰到单位圆 $|z| = 1$ 时, 你可以中止 $Z(t)$ 并且你得到 $Z^*(t)$, 它是取值于单位圆盘 $|z| \leq 1$ 的鞅, 若停止时间是 τ , 则

$$t < \tau \Rightarrow |Z^*(t)| < 1; t \geq \tau \Rightarrow Z^*(t) = Z^*(\tau) = Z(\tau)$$

这里总设 $Z(0) = 0$ 并仅考虑 $t \geq 0$ 。给定 $F(z)$ 为定义于 $|z| < 1$ 上的解析函数, $F(0) = 0$, 那么

$$F(Z(t, \omega)) = Z_1(T, W)$$

其中

$$T = \int_0^t |F'(Z(s, \omega))|^2 ds = T(t, \omega)$$

$Z_1(t, \omega)$ 是自 0 出发, 对 $t < T(\tau)$ 有定义的另一布朗运动。关于 $F(z)$ 的边界值的许多问题可化归为: $T(\tau)$ 是否有限? 当 $T(\tau)$ 有限时, 即 $\theta = T(\tau) < \infty$, 记

$$F(Z(\tau)) = Z_1(\theta)$$

并用这种方法定义 F 在 $|z| = 1$ 上的边界值 (沿布朗轨道的边界值)。此定义是有意义的因为单位圆盘内始点为 0 终点为 $z(|z| = 1)$ 的两布朗轨道在 z 附近相互交叉无数次,

而且若 $F(\cdot)$ 沿终点为 z 的布朗轨道存在极限, 则 $F(\cdot)$ 在顶点 z 处的任何非切向极限相同。因而 Burkholder 公式 [14]

$$F \in H^p \iff \theta^{\frac{p}{2}} \in L^1(\Omega)$$

可以代替关于单位圆盘内 H^p 函数的边界值的 Nevanlinna 理论。故用与 F 有相同零点的 H^∞ 函数去除 F 时, 无需考虑 F 的零点, 因为布朗轨道几乎必然不经过这些零点。

从这个观点看 Futou 定理就很简单。设 $F \in H^\infty$, 则因为 $Z_1(T)$ 是有界的, 故 θ 几乎必然地有限。因此非切向极限 $F(z)$ 在 $|z|=1$ 上几乎处处有定义。而且, 因为 $Z_1(T)$ 几乎永不回到 0 点, 故 $F(z) \neq 0$ 几乎处处成立。

让我们回过头来看看 Makarov 的工作。1988 年 LOMT 的两个预印本“保形变换中的概率方法”漂亮地解释他的工作。Makarov 涉及一大类课题, 包括单叶函数, Bloch 函数, 光滑测度, Bloch 鞅和保形变换的边界问题。关于 Bloch 函数和相关事实的重要文献是 1974 年 [1] Anderson, Clunie 和 Pommerenke 的论文。我将只谈保形变换方面的内容。我们考虑单位圆盘到 Jordan 曲线 Γ 界定的 Jordan 域的保形变换。 $|z|=1$ 上的标准化 Lebesgue 测度由此给出 Γ 上的调和测度 μ , μ 的类不依赖所选择的保形变换。如何比较 μ 和关于给定的决定函数 ϕ 的 Hausdorff 测度 Λ_ϕ ? 当 $\phi(x) = x^2$, Λ_ϕ 是 α 维中的测度且表示为 Λ_α 。若 Γ 中每一 Λ_ϕ 测度为 0 的集合 E 的 μ 测度为 0, 则记作 $\mu \ll \Lambda_\phi$; 若 Γ 中某一 μ 测度为 1 的集合 E 的 Λ_ϕ 测度为 0。则记作 $\mu \perp \Lambda_\phi$, 下面给出此课题的简史, Makarov 一文中有关的日期和评论

1. $\mu \ll \Lambda_1$ 不真 (Lavrentieff) [66]
2. $\mu \ll \Lambda_{1/2}$ (Beuring) [6]
3. $\mu \ll \Lambda_\beta$ 对某 $\beta > \frac{1}{2}$ (Carleson) [17]
4. $\mu \perp \Lambda_2$ (Øksendal) [90]
5. $\mu \ll \Lambda_\alpha$ 若 $\alpha < 1$
 $\mu \perp \Lambda_\alpha$ 若 $\alpha > 1$ (Makarov)

这就是我提到过的著名的 Makarov 定理

下面是另一些结果

6. 记

$$\phi_c(x) = x \exp(c \sqrt{(\log \frac{1}{x} \log \log \log \frac{1}{x})})$$

我们有若 $c > c_0$, 则 $\mu \ll \Lambda_{\phi_c}$

7. 对于雪花 (von Koch 回路 Contour)

$$\mu \perp \Lambda_{\phi_c} \text{ 若 } c \leq c_1$$

$$\mu \ll \Lambda_{\phi_c} \text{ 若 } c > c_1$$

在 6 和 7 中, c_0 和 c_1 是绝对常数。

重对数的作用使人联想起布朗运动的重对数定律,事实上, Makarov 把布朗运动即作为一个启示也作为一个工具。

14 布朗运动在 Fourier 级数和调和分析中的应用

为得到例子和反例, Paley 和 Zygmund 已经利用了随机函数。在某些情况下白噪声和布朗运动是有用的工具。有时, 布朗运动本身也能提供所需的例子。

给定圆上的连续函数 $f \in C(\mathbb{T})$, 把 f 随机化的一个简单方法是考虑 $F * W$, 即 f 和白噪声 W 的卷积:

$$\begin{aligned} f &\sim \sum_{-\infty}^{\infty} \hat{f}_n e^{2\pi i n t} \\ W &\sim \sum_{-\infty}^{\infty} \zeta_n e^{2\pi i n t} \\ f * W &\sim \sum_{-\infty}^{\infty} \hat{f}_n \zeta_n e^{2\pi i n t} \end{aligned}$$

以下是三个应用

1. 若 f 有一缺项级数, 则 $f \in A(\mathbb{T})$ 。即 $\{\hat{f}_n\} \in l^1$, 且几乎必然地 $f * W \in A(\mathbb{T})$ 。而且, 若系数 $\hat{f}_n$ 选择得很好, 则 $f * W$ 是谱综合的一反例。即在 $A(\mathbb{T})$ 中, f 无法在它的零点集的一个邻域里由 $A(\mathbb{T})$ 中的函数以非 0 概率逼近。这是 Malliavin(1959 年) 定理的概率形式, 它经常以 f 和 W 是实函数的形式给出 [79,50]。

2. 回忆: 若谱在 Λ 中的所有连续函数属于 $A(\mathbb{T})$, 则 Λ 是 Sidon 集, 因此记

$$C_{\Lambda}(\mathbb{T}) = A_{\Lambda}(\mathbb{T})$$

若 $f * W \in C_{\Lambda}(\mathbb{T})$ 几乎必然成立 (没有设 $f \in C_{\Lambda}(\mathbb{T})$), 则记 $f \in C_{\Lambda, a.s.}(\mathbb{T})$ 。据 D.Rider(1975 年 [106]), Sidon 集的等价定义是

$$C_{\Lambda, a.s.}(\mathbb{T}) = A_{\Lambda}(\mathbb{T})$$

为了理解这个新定义的威力, 我们试着去证明两个 Sidon 集的并还是 Sidon 集, (Drury 定理, 1970 年 [20])。用第一个定义这很困难。但当注意到

$$C_{\Lambda_1 \cup \Lambda_2, a.s.}(\mathbb{T}) = C_{\Lambda_1, a.s.}(\mathbb{T}) + C_{\Lambda_2, a.s.}(\mathbb{T})$$

时, 用第二个定义, 立即可得。

3. 如果 $f \in C(\mathbb{T})$ 和几乎必然地 $f * W \in C(\mathbb{T})$, 我们记 $f \in P(\mathbb{T})$ 即

$$P(\mathbb{T}) = C(\mathbb{T}) \cap C_{a.s.}(\mathbb{T})$$

则 $P(\mathbb{T})$ 是 Banach 代数, 使得作用在 $P(\mathbb{T})$ 上的函数恰是 Lipschitz 函数 (函数 F 作用在 $P(\mathbb{T})$ 上是指当 $f \in P(\mathbb{T})$, 且 $F \cdot f$ 有定义时, 则 $F \cdot f \in P(\mathbb{T})$)。这是 1979 年 Pisier 发现的, 并简洁地回答了 Katznelson 关于能作用在介于 $A(\mathbb{T})$ 和 $C(\mathbb{T})$ 之间的齐次代数上的函数的问题 [100],

R^d 中的布朗运动和相关的过程是获得任何 Hausdorff 维的 Salem 集的一个简单方法。 R^d 中的紧集, 只要它的 Hausdorff 维 α 大于 0 小于 d , 必定是 Salem 集, 并且它有一非零测度 μ , μ 的 Fourier 变换满足

$$\hat{\mu}(u) = O(|u|^{-\alpha/2+\epsilon}) \quad (|u| \rightarrow \infty)$$

对每一 $\epsilon > 0$ [111]。例如: 球面是 Salem 集, 立方体的边界不是。虽然存在许多 Salem 集, 除了 $\alpha = d-1$ (球面情形), 尚未显式地构造出其它的 Salem 集。给定 R 中的 Hausdorff 维是 p 的一个紧集, 当 $2\beta < d$ 时, 它在 d 维布朗运动下的像是 2β 维 Salem 集; 当 $2\beta/r < d$ 时, 它在 d 维 r 分数维布朗运动下的像是 $2p/r$ 维的 Salem 集 (参见 1985 年我的书 [52])。

最后, 布朗运动本身能提供用其它方法很难得到的例子。例如: Menchoff 先前的定理讲: 给定 $\mathbb{T}$ 上的可测实值函数, 在测度任意小的集合上有可能修正它, 使得新函数是有一致收敛 Fourier 级数的连续函数 (简言之, $U(\mathbb{T})$ 中的一函数)。在此论断中用 $A(\mathbb{T})$ 代替 $U(\mathbb{T})$ 是否可能? Katznelson, Olevskii 和 Hruščev [59, 91, 44] 给出否定的答案, 即使在给定函数上加很强的正则条件, 例如 $f \in \Lambda_\alpha$ (α 阶的 Hölder 类) 对每一 $\alpha < \frac{1}{2}$ (另一方面, 当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, $\Lambda_\alpha(\mathbb{T}) < A(\mathbb{T})$)。事实上, $X(t)$ 是自 0 出发的 Wiener 过程, 自从 1923 年就知道 $X(t) - X(1)t (t \in [0, 1])$, 如果当作 1^* 周期函数, 几乎必然地属于所有 $\Lambda_\alpha(\mathbb{T}) (\alpha < \frac{1}{2})$, 并且能够证明在 $\mathbb{T}$ 的任何严格正测度子集上, 它几乎永不能和 $A(\mathbb{T})$ 中的任何函数相同, (Hruščev, Kahane 和 Katznelson, 1981 年 [45])

请允许我用一个未解决问题结束本文。给定 $f \in C(\mathbb{T})$, 存在 $\mathbb{T}$ 的一个同胚 ϕ 使得 $f \cdot \phi \in U(\mathbb{T})$, 我已提到过 Bohr, Pál, Salem 和 Saakian 的这个定理。它的最初形式是 Jordan 区域上保形变换的 Fejér 定理的一个很好的应用。另一方面, $U(\mathbb{T})$ 不能为 $A(\mathbb{T})$ 所取代; Olevskii 曾给出一个聪明的反例: 他构造出一个函数 $f \in C(\mathbb{T})$ 满足对所有同胚 ϕ 有 $f \cdot \phi \notin A(\mathbb{T})$ [92]。问题是: 上面考虑的布朗桥是不是一个几乎必然的反例?

(赵呈东 译 潘建中 校)